



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА АЭРОМЕХАНИКИ И ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ

Дашиев Батор Жаргалович

**Аналитический расчет влияния источника энергоснабжения
на аэродинамические характеристики удлиненных тел**

Analytical calculation of the influence of heat source
on aerodynamic characteristics of the elongated bodies

КУРСОВАЯ РАБОТА

Научный руководитель:

доцент

Арафайлов Сергей Игоревич

Москва, 2024

Оглавление

Введение	3
1 Потенциал возмущенного потока. Линеаризация уравнений	4
2 Случай плоского тела	6
2.1 Постановка задачи	6
2.2 Вычисление линейной плотности подъемной силы	7
3 Случай цилиндрического тела	8
3.1 Постановка задачи	8
3.2 Потенциал возмущения, вызываемого источником тепловыделения	9
3.3 Потенциал возмущения фиктивного источника	11
3.4 Численное решение интегрального уравнения	13
3.5 Вычисление линейной плотности подъемной силы	13
4 Графики линейной плотности подъемной силы	15
5 Заключение	21

Введение

Одной из самых важных задач аэромеханики является определение аэродинамических характеристик тела в потоке газа. В данной работе исследуется влияние источника подвода тепла на подъемную силу и момент тела в сверхзвуковом потоке. Физически подвод тепла позволяет создать зоны повышенного и пониженного давления на поверхности тела и, следовательно, индуцировать дополнительную подъемную силу. Также данное явление может использоваться для уменьшения сопротивления аппаратов.

В рамках данного исследования рассматривается идеальный совершенный газ. Применяется аналитический метод, при котором предполагается, что исходная система уравнений допускает линеаризацию, то есть выдерживается предположение о малости величины теплоподвода.

В настоящей работе в качестве тела рассматриваются два случая: плоское тело и цилиндрическое тело. Производится расчет подъемной силы, создаваемой источником теплоподвода, а также сравнение полученных результатов для двух задач.

1. Потенциал возмущенного потока. Линеаризация уравнений

Полная система уравнений движения идеального совершенного газа с подводом тепла для давления P , плотности ρ и вектора скорости $\mathbf{v}$ имеет вид:

$$\begin{cases} \operatorname{div}(\rho \mathbf{v}) = 0 \\ \frac{d\mathbf{v}}{dt} + \frac{1}{\rho} \nabla p = 0 \\ \rho \frac{dh}{dt} - \frac{dp}{dt} = q(x, y, z), \end{cases} \quad (1.1)$$

где $q(x, y, z)$ – функция притока тепла, h – энтальпия, в нашем случае для совершенного газа имеющая вид $h = \frac{\gamma p}{(\gamma-1)\rho}$. Следуя линейной теории, то есть предполагая отклонение потока от равномерного малым, распишем соответствующие функции с помощью малых приращений (обозначены ниже соответствующими переменными со штрихами):

$$\begin{cases} u = V_\infty + u' \\ v = v' \\ w = w' \\ \rho = \rho_\infty + \rho' \\ p = p_\infty + p'. \end{cases} \quad (1.2)$$

Подставив, получим следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} \rho_\infty \left(\frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial v'}{\partial y} + \frac{\partial w'}{\partial z} \right) + V_\infty \frac{\partial \rho'}{\partial x} = 0 \\ \rho_\infty V_\infty \frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial p'}{\partial x} = 0 \\ \rho_\infty V_\infty \frac{\partial v'}{\partial x} + \frac{\partial p'}{\partial y} = 0 \\ \rho_\infty V_\infty \frac{\partial w'}{\partial x} + \frac{\partial p'}{\partial z} = 0 \\ \frac{\partial p'}{\partial x} - \frac{\gamma p_\infty}{\rho_\infty} \frac{\partial \rho'}{\partial x} = \frac{\gamma-1}{V_\infty} q(x, y, z). \end{cases} \quad (1.3)$$

Далее, учитывая, что в совершенном газе $a^2 = \frac{\gamma p}{\rho}$, проведем следующие операции над уравнениями системы (1.3). Продифференцируем 1-е по x , домножим на V_∞ и прибавим 5-е, продифференцированное по x и домноженное на $\frac{V_\infty^2}{a_\infty^2}$. Далее из получившегося вычтем 2-е, продифференцированное по x , 3-е по y и 4-е по z . В результате получим следующее уравнение на p' :

$$\left(M_\infty^2 - 1 \right) \frac{\partial^2 p'}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 p'}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 p'}{\partial z^2} = \frac{(\gamma - 1) M_\infty^2}{V_\infty} \frac{\partial q}{\partial x}, \quad (1.4)$$

где $M_\infty = \frac{V_\infty}{a_\infty}$ – число Маха исходного стационарного набегающего потока, определяемое скоростью потока, то есть задается в постановке задачи. Поскольку в данной работе рассматривается сверхзвуковое обтекание тела, то $M_\infty > 1$.

В случае линеаризации имеет место выражение возмущения давления через потенциал возмущенного потока: $p' = \rho_\infty V_\infty \frac{\partial \varphi}{\partial x}$. После подстановки в (1.4) и интегрирования по x получим уже уравнение на φ :

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} = \frac{1}{M_\infty^2 - 1} \left(\frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} \right) + \frac{(\gamma - 1) M_\infty^2}{\rho_\infty V_\infty^2 (M_\infty^2 - 1)} q(x, y, z). \quad (1.5)$$

Введем для удобства записи обозначение $k = \sqrt{M_\infty^2 - 1}$. Сделаем замену переменных

$$\tilde{x} = \frac{x}{k}, \tilde{y} = y, \tilde{z} = z, \varphi = \frac{(\gamma - 1) M_\infty^2}{\rho_\infty V_\infty^2 (M_\infty^2 - 1)} \tilde{\varphi}. \quad (1.6)$$

Вводя обозначение $\tilde{q}(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z}) = q(k\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$ и опустив тильду у обозначений переменных, получим в итоге волновое неоднородное уравнение на $\varphi(x, y, z)$:

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} + q(x, y, z). \quad (1.7)$$

Необходимо задать граничное условие, которое в нашем случае будет являться условием непротекания на поверхности тела:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial \vec{n}} = 0, \text{ всюду на поверхности тела.} \quad (1.8)$$

2. Случай плоского тела

2.1. Постановка задачи

Рассмотрим следующую задачу. Имеем источник тепловыделения, являющийся факелом – бесконечно тонким лучом – направленным параллельно основному потоку. В качестве обтекаемого тела же рассмотрим плоскость, расположенную параллельно факелу. Из имеющейся постановки нетрудно видеть, что конус Маха, присоединенный к началу факела, будет пересекать плоскость по гиперболе, уравнение которой будет выведено ниже.

Теперь определим систему координат, в которой будет производиться решение задачи. Пусть направление набегающего потока и, соответственно, факела будет совпадать с направлением оси Ox , ось Oy расположим перпендикулярно плоскости, ось Oz доопределяется так, чтобы базисные вектора образовывали правую тройку векторов. Начало координат расположим в точке вышеупомянутой гиперболы, имеющей наименьшую координату x (таким образом, это будет первая точка плоскости, "почувствовавшая" влияние факела). Тогда факел в проекции на плоскость Oyz будет иметь координаты $(y_u, 0)$, начало факела будет иметь координату $x = x_u$, причем, они будут связаны: $x_u = -y_u$ (в общем виде они были бы связаны коэффициентом k ; в данной работе же было произведено соответствующее масштабирование координат (1.6)).

Ниже приведен рисунок, отображающий введенную систему координат, факел, представленный в виде луча, конус Маха, присоединенный к началу факела, и тело – плоскость.

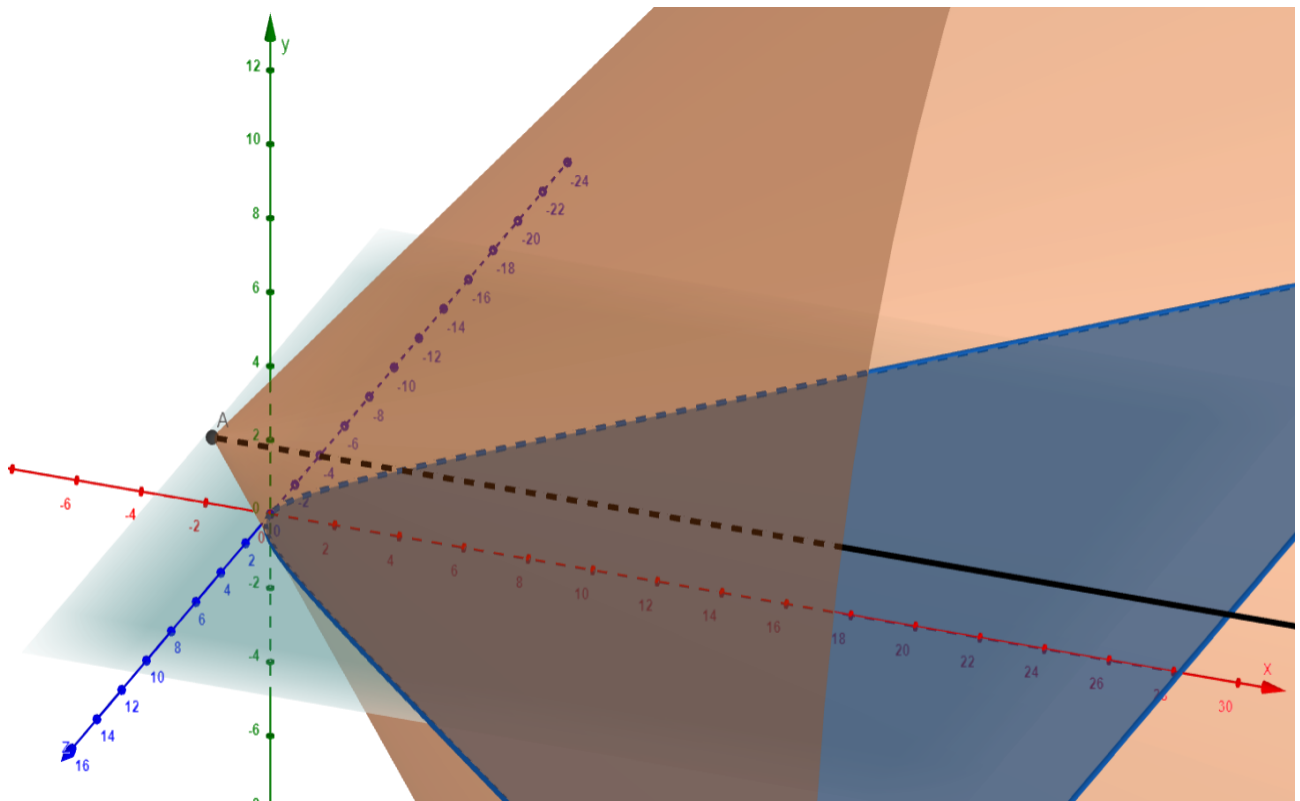


Рис. 1: Пересечение конуса Маха и плоскости

2.2. Вычисление линейной плотности подъемной силы

Выпишем явно уравнение кривой, по которой конус Маха, присоединенный к началу факела, будет пересекать плоскость:

$$\begin{cases} (x - x_u)^2 = (y - y_u)^2 + z^2 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow (x - x_u)^2 = y_u^2 + z^2,$$

то есть получили, как и ожидалось, уравнение гиперболы. Обозначим отдельно получившуюся зависимость, которая фактически задает гиперболу в плоскости Oxz :

$$z_*(x) = \sqrt{(x - x_u)^2 - y_u^2}. \quad (2.1)$$

В данной постановке задачи рассмотрим факел, имеющий равномерную интенсивность тепловыделения:

$$q(x, y, z) = Q \cdot \theta(x - x_u) \delta(y - y_u) \delta(z), \quad (2.2)$$

где Q – константа, характеризующая интенсивность источника тепловыделения, $\theta(x)$ – функция Хевисайда, $\delta(x)$ – дельта-функция Дирака. Распишем решение (1.7) в начале координат, а затем сделаем параллельный перенос в $(x_u, y_u, 0)$:

$$\varphi = \frac{1}{2\pi} \int_0^x \int_{R < x-\xi} \frac{q(\xi, \eta, \zeta) d\xi d\eta d\zeta}{\sqrt{(x - \xi)^2 - \tilde{R}^2}},$$

где $\tilde{R} = \sqrt{(y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2}$. Подставляем выражение (2.2) для $q(x, y, z)$:

$$\varphi = \frac{Q}{2\pi} \int_0^{x-R} \frac{d\xi}{\sqrt{(x - \xi)^2 - R^2}} = \frac{Q}{2\pi} \operatorname{arch} \frac{x}{R},$$

где $R = \sqrt{y_u^2 + z^2}$.

Произведя параллельный перенос в $(x_u, y_u, 0)$, получим выражения для потенциала:

$$\varphi = \frac{Q}{2\pi} \operatorname{arch} \frac{x - x_u}{R}, \quad R = \sqrt{(y - y_u)^2 + z^2}. \quad (2.3)$$

Далее рассчитаем линейную плотность подъемной силы по оси Ox , иными словами удельную подъемную силу на единицу длины вдоль Ox .

$$\begin{aligned} \hat{f}(x) &= \int_{-z_*(x)}^{z_*(x)} p'|_{y=0} dx = \rho_\infty V_\infty \int_{-z_*(x)}^{z_*(x)} \frac{\partial \varphi}{\partial x} \Big|_{y=0} dx = \frac{Q}{2\pi} \rho_\infty V_\infty \int_{-z_*(x)}^{z_*(x)} \frac{dx}{\sqrt{(x - x_u)^2 - y_u^2 - z^2}} = \\ &= \frac{Q}{2\pi} \rho_\infty V_\infty \arcsin \frac{z}{\sqrt{(x - x_u)^2 - y_u^2}} \Big|_{-z_*(x)}^{z_*(x)} = \frac{Q}{2} \rho_\infty V_\infty. \end{aligned} \quad (2.4)$$

Здесь воспользовались выражениями (2.1) для $z_*(x)$ и (2.3) для φ .

Теперь рассмотрим граничное условие. В постановке задачи с плоскостью при рассмотрении условия непротекания имеет место метод отражений. Очевидно, что непротекание на плоскости будет выполняться, если расположить симметрично относительно плоскости аналогичный источник-отражение. Таким образом, ответом на задачу будет удвоенный результат (2.4), то есть:

$$f(x) = 2\hat{f}(x) = Q\rho_\infty V_\infty.$$

3. Случай цилиндрического тела

3.1. Постановка задачи

Рассмотрим в этой главе аналогичную предыдущей задаче с тем лишь изменением, что в качестве тела теперь будет рассматриваться цилиндр, а не плоскость. В данной постановке задача несет большой прикладной смысл, так как такие тела, как снаряды, ракетоносители нередко имеют форму, являющуюся большей своей частью цилиндром. Подразумевается, что в нашем рассмотрении влияние источника впервые приходит на некотором расстоянии от начала тела так, что возмущение приходится только на цилиндрическую часть. Причем носовая часть тела имеет заостренную, хорошо обтекаемую часть, к примеру острый конус.

В задаче с цилиндром разместим систему координат следующим образом: ось Ox совпадает с осью цилиндра, так же сонаправлена с набегающим потоком. Ось Oy проходит через факел, ось Oz доопределяется до правой тройки векторов. Начало координат разместим в точке пересечения оси Ox и конуса Маха, присоединенного к началу факела. Так же будем рассматривать цилиндрическую систему координат, ассоциированную с описанной выше декартовой. Радиальная координата r отсчитывается от Ox , полярный угол θ отсчитывается от оси Oy в плоскости Oyz .

Приведем ниже рисунок, на котором изображена введенная в данной постановке задачи система координат, факел в виде луча и присоединенный к нему конус Маха, а также цилиндрическое тело.

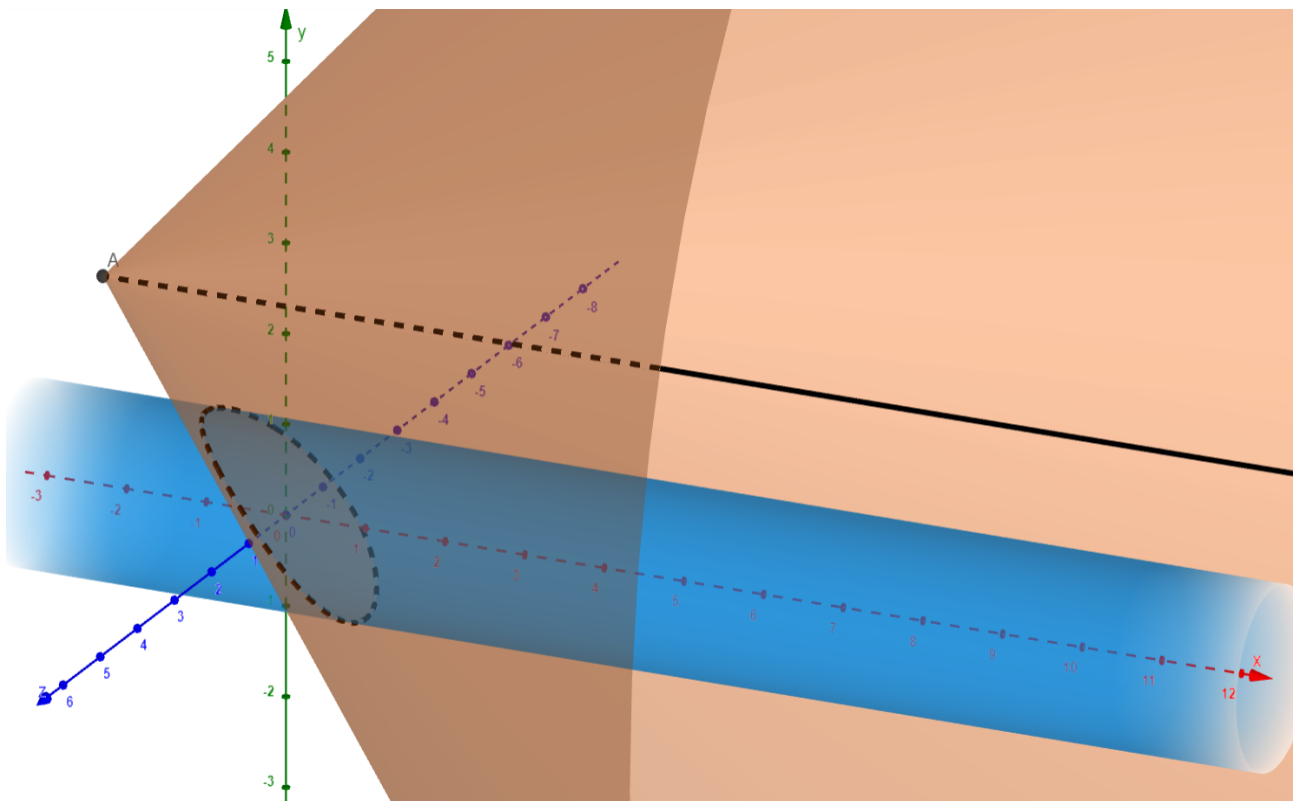


Рис. 2: Пересечение конуса Маха и цилиндра

В данной постановке рассмотрим следующую линейно возрастающую функцию интенсивности источника:

$$q(x, y, z) = Q \cdot x \cdot \theta(x - x_u) \delta(y - y_u) \delta(z), \quad (3.1)$$

которая своего рода является первообразной относительно переменной x от функции (2.2) из предыдущей задачи.

Граничное условие непротекания имеет компактный вид ввиду введенной цилиндрической системы координат:

$$\left. \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right|_{r=1} = 0. \quad (3.2)$$

Здесь для упрощения дальнейших выкладок приняли радиус тела равным единице, что несет под собой смысл обезразмеривания к радиусу тела.

3.2. Потенциал возмущения, вызываемого источником тепловыделения

Рассмотрим потенциал возмущения как сумму двух компонент $\varphi = \varphi_u + \varphi_f$, первая отвечает за возмущение, созданное источником, а вторая имеет значение фиктивного потенциала, реализующего возмущение, создаваемое телом:

$$\varphi_f = \int_0^{x+2-r} \frac{q_f(\xi) d\xi}{\sqrt{(x+2-\xi)^2 - r^2}} \quad (3.3)$$

Отметим важное наблюдение: при расчете подъемной силы, действующей на цилиндр, интегрируется произведение функции давления и $\cos \theta$ по окружности цилиндра. Следовательно, достаточно искать не саму функцию давления (то же справедливо и для потенциала возмущения), а ее коэффициент перед $\cos \theta$ в разложении в ряд Фурье, так как функции $\cos kx$, $\sin kx$, $k \in \mathbb{Z}_+$ попарно ортогональны в $L^2[-\pi, \pi]$.

В покомпонентном виде граничное условие (3.2) примет вид:

$$\left(\frac{\partial \varphi_{u1}}{\partial r} + \frac{\partial \varphi_{f1}}{\partial r} \right) \Big|_{r=1} = 0, \quad (3.4)$$

где индекс "1" обозначает соответствующий коэффициент Фурье.

Вычислим выражение для потенциала возмущения, создаваемого источником тепловыделения. По аналогии с предыдущей задачей совершим необходимые выкладки в начале координат, а затем совершим параллельный перенос в $(x_u, y_u, 0)$.

$$\begin{aligned} \varphi_u &= \frac{1}{2\pi} \int_0^x \int_{R < x-\xi} \frac{q(\xi, \eta, \zeta) d\xi d\eta d\zeta}{\sqrt{(x-\xi)^2 - R^2}} = \frac{Q}{2\pi} \int_0^{x-R} \frac{\xi d\xi}{\sqrt{(x-\xi)^2 - R^2}} = \\ &= \frac{Q}{2\pi} \left(\sqrt{(x-\xi)^2 - R^2} - x \cdot \operatorname{arch} \frac{x-\xi}{R} \right) \Big|_0^{x-R} = \frac{Q}{2\pi} \left(x \cdot \operatorname{arch} \frac{x}{R} - \sqrt{x^2 - R^2} \right) \\ R^2 &= y^2 + z^2. \end{aligned}$$

Параллельный перенос:

$$\varphi_u = \frac{Q}{2\pi} \left((x - x_u) \cdot \operatorname{arch} \frac{x - x_u}{R} - \sqrt{(x - x_u)^2 - R^2} \right) \quad (3.5)$$

$$R^2 = (y - y_u)^2 + z^2.$$

Имеем две различные радиальные переменные – R и r , первая отвечает за расстояние до источника в плоскости Oyz , вторая – за расстояние до оси Ox . Найдём связь между ними. Ниже на рисунке изображена проекция на плоскость Oyz с обозначениями соответствующих переменных.

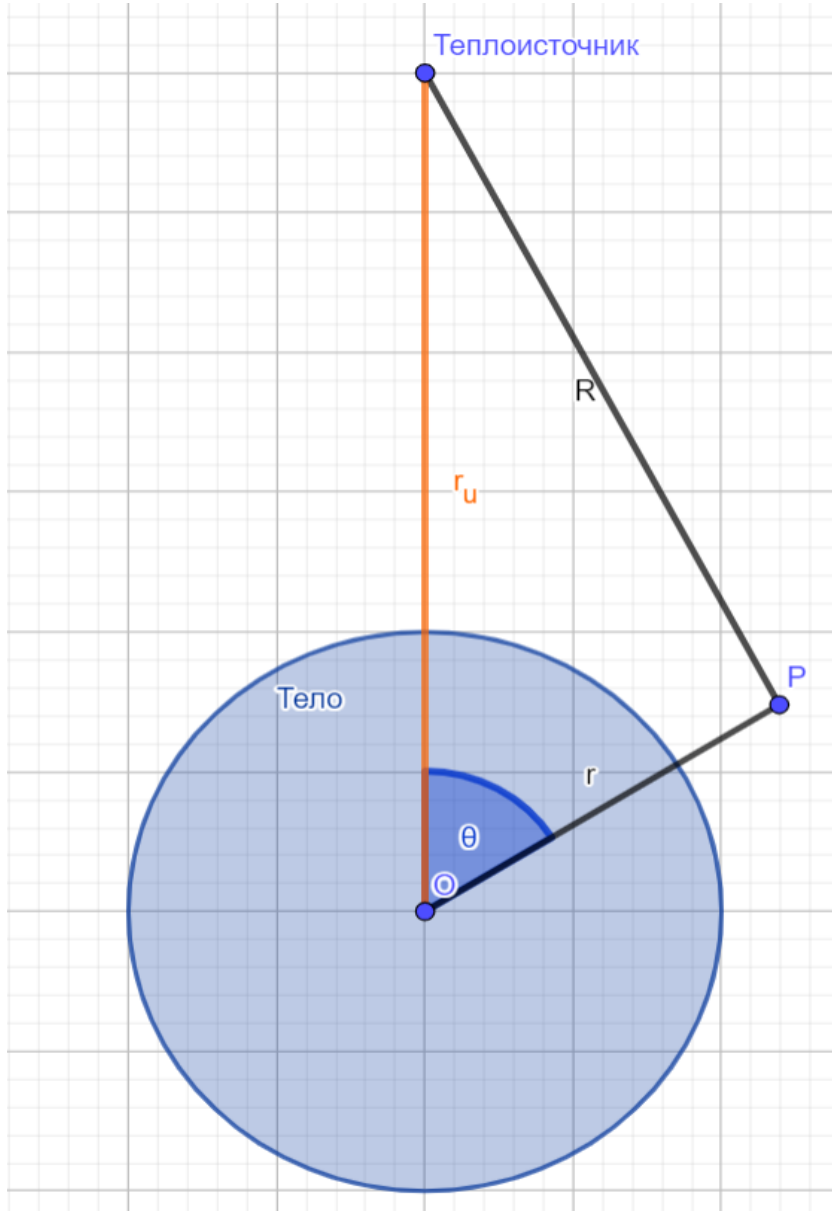


Рис. 3: Проекция на плоскость Oyz

По теореме косинусов

$$R^2 = r^2 + r_u^2 - 2rr_u \cos \theta,$$

продифференцировав, получим

$$RdR = r dr - r_u \cos \theta dr \Rightarrow \frac{\partial R}{\partial r} = \frac{r - r_u \cos \theta}{R} = \frac{r - r_u \cos \theta}{\sqrt{r^2 + r_u^2 - 2rr_u \cos \theta}}$$

$$\frac{\partial \varphi_u}{\partial R} = -\frac{Q}{2\pi R} \sqrt{(x - x_u)^2 - R^2}.$$

И в конечном итоге:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \varphi_u}{\partial r} &= \frac{Q}{2\pi} \cdot \frac{(r_u \cos \theta - r) \sqrt{(x - x_u)^2 - r^2 - r_u^2 + 2rr_u \cos \theta}}{r^2 + r_u^2 - 2rr_u \cos \theta} \\ \frac{\partial \varphi_{u1}}{\partial r} &= \frac{Q}{2\pi^2} \int_{-\theta_*(x)}^{\theta_*(x)} \frac{(r_u \cos \theta - r) \sqrt{(x - x_u)^2 - r^2 - r_u^2 + 2rr_u \cos \theta}}{r^2 + r_u^2 - 2rr_u \cos \theta} \cos \theta d\theta, \end{aligned}$$

где интеграл берется по максимальной дуге окружности цилиндра, лежащей внутри конуса Маха, присоединенного к началу факела.

Найдем $\theta_*(x)$; это будет не всегда π , так как конус Маха пересекает цилиндр под наклоном. В начальных точках приходящего возмущения данный угол будет меньше, а именно, возрастет слева направо по оси Ox от 0 до π . Запишем уравнения конуса Маха, присоединенного к началу факела, и уравнение поверхности тела, то есть уравнение цилиндра.

$$\begin{cases} (x - x_u)^2 = (y - y_u)^2 + z^2 \\ y^2 + z^2 = 1. \end{cases} \quad (3.6)$$

Выразим y и z через x , тогда искомый угол будет выражаться через арктангенс отношения:

$$(3.6) \implies (x - x_u)^2 = -2yy_u + y_u^2 + 1 \implies y_*(x) = \frac{1}{2y_u} \left(1 + y_u^2 - (x - x_u)^2 \right)$$

$$z_*(x) = \sqrt{1 - y_*^2(x)},$$

где переменные $y_*(x)$, $z_*(x)$ представляют собой фактически параметрическое задание кривой пересечения конуса Маха, присоединенного к началу факела, и цилиндра.

Таким образом, $\theta_*(x)$ имеет вид:

$$\theta_*(x) = \begin{cases} \arctan \frac{z_*(x)}{y_*(x)}, & -1 \leq x \leq 1, y_*(x) \geq 0 \\ \pi + \arctan \frac{z_*(x)}{y_*(x)}, & -1 \leq x \leq 1, y_*(x) < 0 \\ \pi, & x > 1. \end{cases} \quad (3.7)$$

3.3. Потенциал возмущения фиктивного источника

Фиктивный потенциал φ_f удовлетворяет однородному волновому уравнению. Запишем уравнение в цилиндрической форме:

$$\frac{\partial^2 \varphi_f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \varphi_f}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi_f}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \varphi_f}{\partial \theta^2}. \quad (3.8)$$

Видно, что уравнение должно выполняться и для каждого коэффициента Фурье (каждое уравнение будет соответствовать некоторой гармонике).

$$\varphi_f = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi_{fn} \cos n\theta \implies \frac{\partial^2 \varphi_{fn}}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \varphi_{fn}}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi_{fn}}{\partial r} - \frac{n^2}{r^2} \varphi_{fn}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (3.9)$$

Рассмотрим поподробнее уравнение при $n = 0$ и $n = 1$. Продифференцируем уравнение при $n = 0$ по r :

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \frac{\partial \varphi_{f0}}{\partial r} = \frac{\partial^2}{\partial r^2} \frac{\partial \varphi_{f0}}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \frac{\partial \varphi_{f0}}{\partial r} - \frac{1}{r^2} \frac{\partial \varphi_{f0}}{\partial r}.$$

Заметим следующее утверждение: положив $\frac{\partial \varphi_{f0}}{\partial r} = \varphi_{f1}$, получим верное равенство (3.9) при $n = 1$. Таким образом, из этого следует, что сделанное предположение имеет место, и поиск компоненты φ_{f1} сводится к поиску компоненты φ_{f0} , которую нужно будет продифференцировать по r , чтобы вернуться к φ_{f1} . Ниже показана компонента потенциала φ_{f0} как решение волнового уравнения:

$$\varphi_{f0} = \int_0^{x+2-r} \frac{q_f(\xi) d\xi}{\sqrt{(x+2-\xi)^2 - r^2}}. \quad (3.10)$$

С помощью замены переменной перейдем от несобственного интеграла к собственному:

$$\begin{aligned} \varphi_{f0} &= \left| u = \operatorname{arch} \left(\frac{x+2-\xi}{r} \right) \right| = \int_0^{\operatorname{arch} \left(\frac{x+2}{r} \right)} q_f(x+2-r \cosh u) du \\ \varphi_{f1} &= \frac{\partial \varphi_{f0}}{\partial r} = - \int_0^{\operatorname{arch} \left(\frac{x+2}{r} \right)} q'_f(x+2-r \cosh u) \cosh u du \\ \frac{\partial \varphi_{f1}}{\partial r} &= \frac{\partial^2 \varphi_{f0}}{\partial r^2} = \int_0^{\operatorname{arch} \left(\frac{x+2}{r} \right)} q''_f(x+2-r \cosh u) \cosh^2 u du. \end{aligned} \quad (3.11)$$

В последнем равенстве воспользовались тем, что положили $q_f(0) = q'_f(0) = 0$, на что имеем право, так как возмущения в начале тела нет. Еще один вариант избавления от сингулярности в интеграле – замена с корнем (этот способ будет использоваться в дальнейшем численном счете):

$$\frac{\partial \varphi_{f1}}{\partial r} = \left| t = \sqrt{(x+2-\xi)^2 - r^2} \right| = \frac{1}{r^2} \cdot \int_0^{\sqrt{(x+2)^2 - r^2}} q''_f \left(x+2 - \sqrt{t^2 + r^2} \right) \sqrt{t^2 + r^2} dt.$$

Таким образом, граничное условие (3.4) примет вид:

$$\begin{aligned} &\int_0^{\sqrt{(x+2)^2 - 1}} q''_f \left(x+2 - \sqrt{t^2 + 1} \right) \sqrt{t^2 + 1} dt = \\ &= -\frac{Q}{2\pi^2} \cdot \int_{-\theta_*(x)}^{\theta_*(x)} \frac{(r_u \cos \theta - 1) \sqrt{(x-x_u)^2 - 1 - r_u^2 + 2r_u \cos \theta}}{1 + r_u^2 - 2r_u \cos \theta} \cos \theta d\theta. \end{aligned} \quad (3.12)$$

В итоге получили интегральное уравнение Вольтерры 1-го рода на неизвестную функцию $q''_f(x)$.

3.4. Численное решение интегрального уравнения

Обозначим функцию в правой части уравнения (3.12) за $g(x)$:

$$\int_0^{\sqrt{(x+2)^2-1}} q_f''(x+2-\sqrt{t^2+1}) \sqrt{t^2+1} dt = g(x), \quad (3.13)$$

где

$$g(x) = \frac{Q}{2\pi^2} \int_{-\theta_*(x)}^{\theta_*(x)} \frac{(1-r_u \cos \theta) \sqrt{(x-x_u)^2-1-r_u^2+2r_u \cos \theta}}{1+r_u^2-2r_u \cos \theta} \cos \theta d\theta. \quad (3.14)$$

Данная функция вычисляется численно, интеграл аппроксимируется с помощью метода прямоугольников.

Распишем интеграл в левой части (3.13) в конечную сумму (по конечному набору узлов $x_j = -1 + jh$), аппроксимируя каждый интеграл в сумме методом правых прямоугольников:

$$\begin{aligned} \int_0^{\sqrt{(x+2)^2-1}} q_f''(x+2-\sqrt{t^2+1}) \sqrt{t^2+1} dt &= \sum_{j=1}^i \int_{\sqrt{(x_{j-1}+2)^2-1}}^{\sqrt{(x_j+2)^2-1}} q_f''(x+2-\sqrt{t^2+1}) \sqrt{t^2+1} dt = \\ &= \sum_{j=1}^i q_f''[(i-j)h] \cdot (1+jh) \cdot \left(\sqrt{(1+jh)^2-1} - \sqrt{(1+(j-1)h)^2-1} \right). \end{aligned}$$

Отсюда легко видеть, как выразить последовательно все значения искомой функции в заданных узлах:

$$\begin{cases} q_f''[(i-1)h] = \frac{g(x_i) - \sum_{j=2}^i q_f''[(i-j)h] \cdot (1+jh) \cdot \left(\sqrt{(1+jh)^2-1} - \sqrt{(1+(j-1)h)^2-1} \right)}{(1+h)\sqrt{(1+h)^2-1}}, \\ q_f''(0) = \frac{g(x_1)}{(1+h)\sqrt{(1+h)^2-1}}. \end{cases} \quad i = 2, 3, \dots, N \quad (3.15)$$

3.5. Вычисление линейной плотности подъемной силы

Вычислим теперь линейную плотность подъемной силы, действующую на тело:

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_{-\pi}^{\pi} p' \cos \theta d\theta = \rho_{\infty} V_{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\partial \varphi}{\partial x} \Big|_{r=1} \cos \theta d\theta = \rho_{\infty} V_{\infty} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x} \Big|_{r=1} \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 \theta d\theta = \\ &= \pi \rho_{\infty} V_{\infty} \left(\frac{\partial \varphi_{u1}}{\partial x} + \frac{\partial \varphi_{f1}}{\partial x} \right) \Big|_{r=1}. \end{aligned} \quad (3.16)$$

Найдем выражение для первого слагаемого (3.16). Из (3.5) следует:

$$\frac{\partial \varphi_u}{\partial x} = \frac{Q}{2\pi} \operatorname{arch} \left(\frac{x-x_u}{\sqrt{r^2+r_u^2-2rr_u \cos \theta}} \right)$$

$$\frac{\partial \varphi_{u1}}{\partial x} = \frac{1}{\pi} \int_{-\theta_*(x)}^{\theta_*(x)} \frac{\partial \varphi_u}{\partial x} \cos \theta d\theta.$$

Выражение для второго слагаемого, учитывая (3.11):

$$\frac{\partial \varphi_{f1}}{\partial x} = - \int_0^{\operatorname{arch}\left(\frac{x+2}{r}\right)} q_f''(x+2-r \cosh u) \cosh u \, du = -\frac{1}{r} \int_0^{x+2-r} \frac{q_f'(\xi)(x+2-\xi)}{\sqrt{(x+2-\xi)^2-r^2}} d\xi.$$

Чтобы привести к более компактному виду сделаем замену $t = \sqrt{(x+2-\xi)^2-r^2}$:

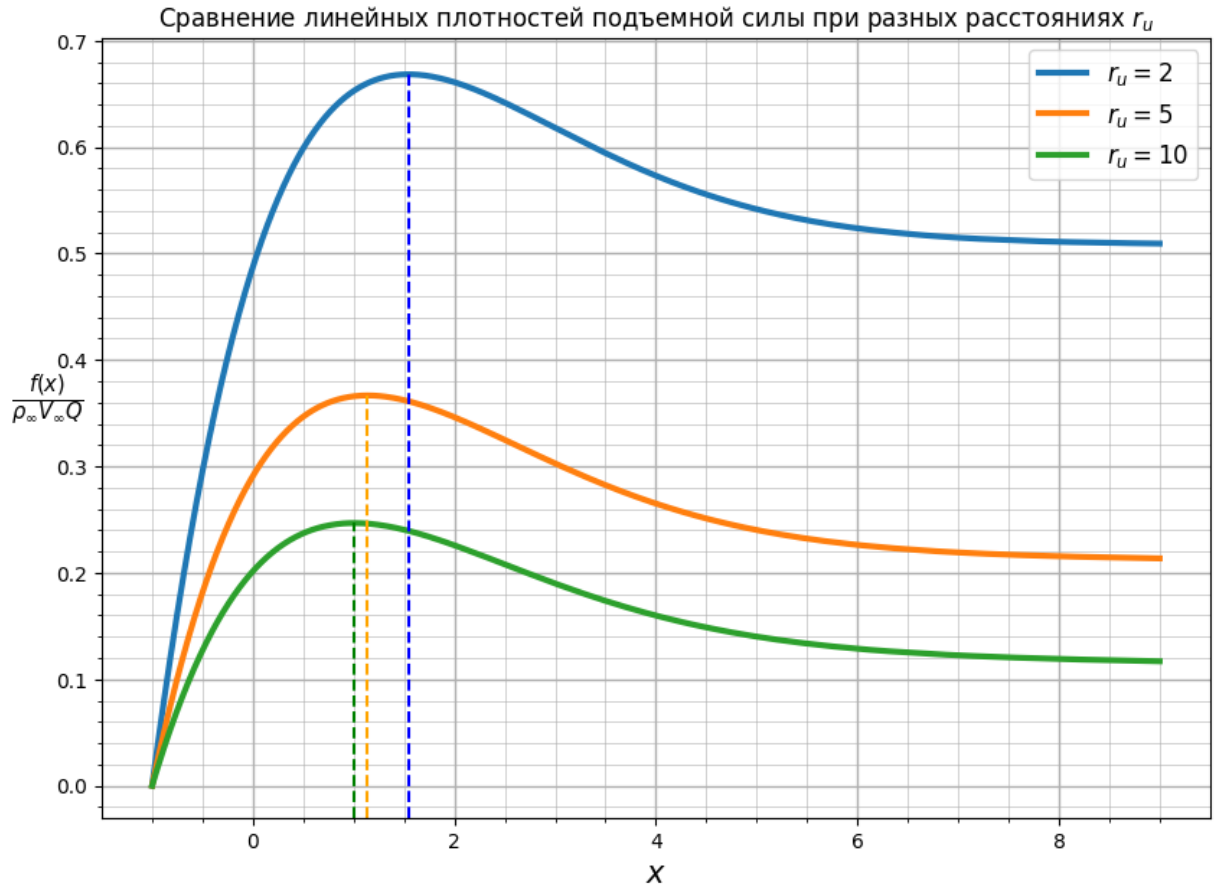
$$\frac{\partial \varphi_{f1}}{\partial x} = -\frac{1}{r} \int_0^{\sqrt{(x+2)^2-r^2}} q_f''(x+2-\sqrt{t^2+r^2}) \, dt.$$

Напомним, q_f'' находится численно из (3.15).

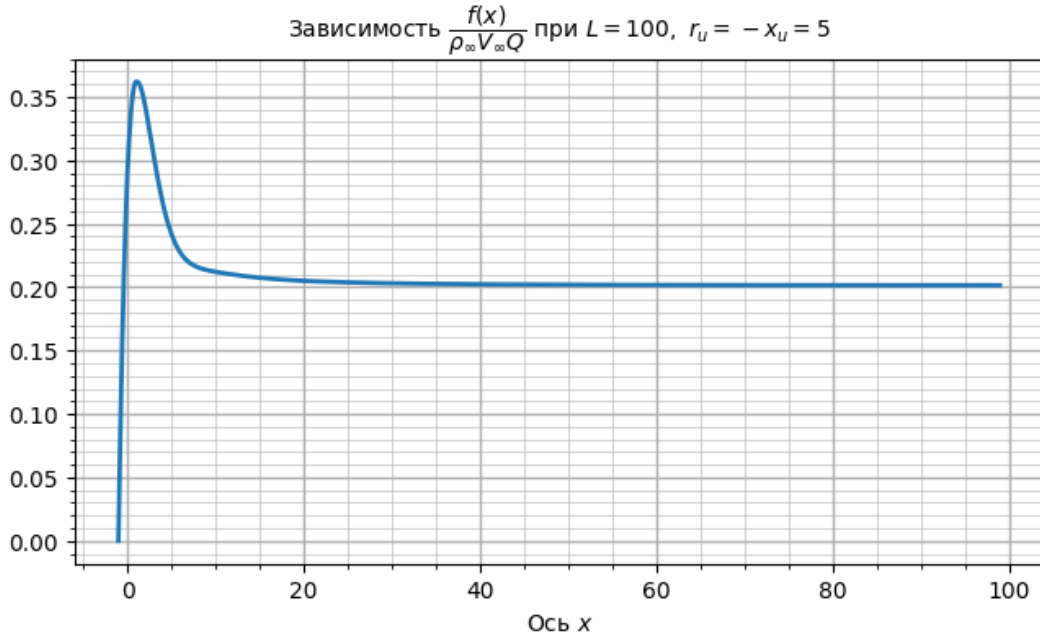
Таким образом, полностью определена функция линейной плотности подъемной силы $f(x)$, действующей на цилиндрическое тело, возникающей в результате влияния источника тепловыделения.

4. Графики линейной плотности подъемной силы

Рассмотрим полученные результаты. Изобразим графики получившейся линейной плотности подъемной силы при различных значениях расстояния от тела до источника тепловыделения:



Как видно, функция ведет себя следующим образом. Происходит возрастание приблизительно до значения $x = 1$, которое соответствует началу участка, где вертикальное сечение (перпендикулярное оси Ox) цилиндра полностью лежит в конусе Маха, присоединенном к началу факела. Далее происходит убывание функции, причем более медленным темпом, чем возрастание в начале. Убывание несет собой асимптотический характер, в этом можно убедиться, взглянув на график, построенный при большой длине тела, например $L = 100$.



Далее в данной работе предлагается соотнести результаты, полученные для плоскости и для цилиндра. Напомним, что в постановке задачи с цилиндром в качестве функции интенсивности бралась первообразная функции интенсивности из постановки для плоскости. Следовательно, прежде чем сравнивать данные результаты, нужно продифференцировать решение для цилиндра.

На самом деле, нетрудно понять, что задача для плоскости является предельным случаем задачи для цилиндра. А именно, нужно устремить расстояние от оси Ox до источника к радиусу тела: $r_u \rightarrow r_t = 1$. При выполненных предельных приближениях мы должны получить, что на начальном участке области определения функции линейной плотности подъемной силы ее производная из задачи с цилиндром должна соотноситься с самой функцией из задачи с плоскостью. То есть, если $f_p(x)$ – функция линейной плотности подъемной силы, вычисленная в главе 2, а $f_c(x)$ – вычисленная в главе 3, то на начальном участке должно быть верно:

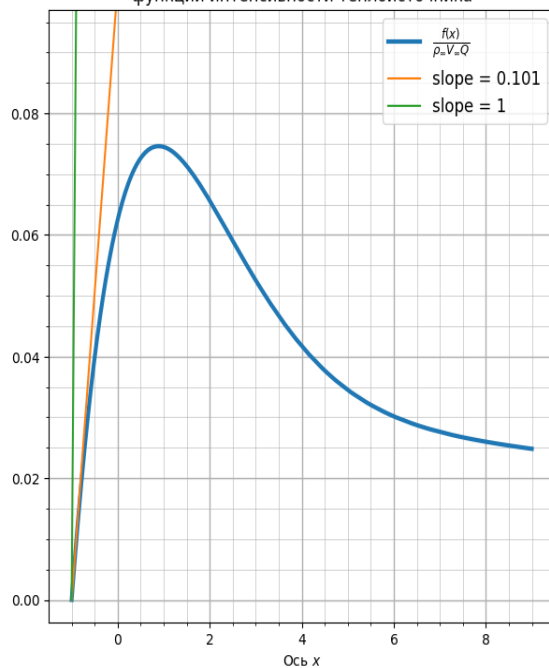
$$|f_p(x) - f'_c(x)| \ll 1.$$

Иными словами угловой коэффициент касательной к функции для цилиндра в начале области определения должен совпадать со значением для плоскости (которое является константой: $f(x) \equiv \rho_{\infty} V_{\infty} Q$).

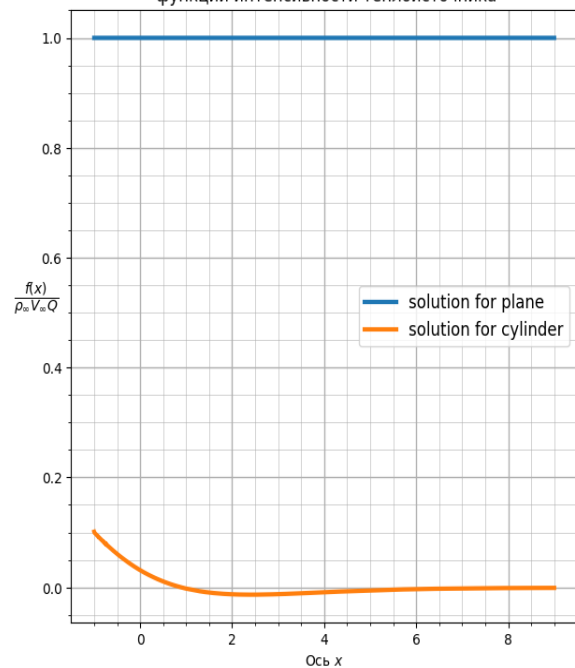
Рассмотрим графики линейной плотности подъемной силы вместе с прямыми $h(x) = \rho_{\infty} V_{\infty} Q x$ при различных значениях r_u . Синим цветом обозначена непосредственно сама зависимость $\frac{f(x)}{\rho_{\infty} V_{\infty} Q}$, оранжевым цветом – касательная к этой функции в нуле, зеленым цветом – прямая с единичным угловым коэффициентом. Дополнительно к графикам указывается величина углового коэффициента соответствующей прямой.

Конфигурация задачи: $L = 10$, $r_U = -x_U = 100$

Случай линейно возрастающей
функции интенсивности теплоисточника

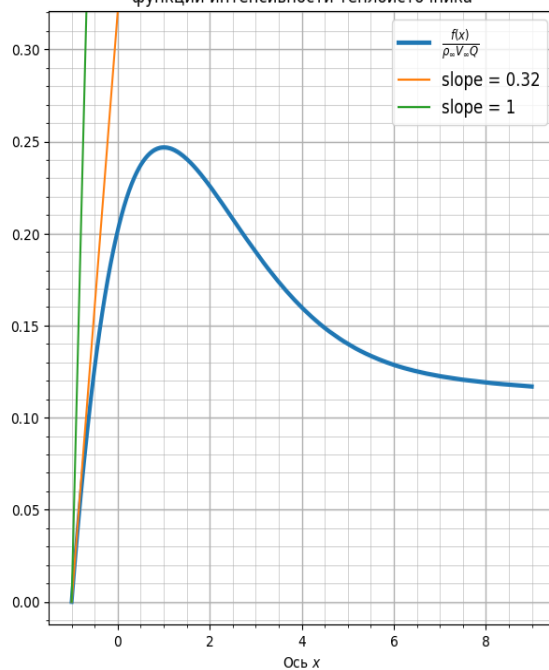


Случай постоянной
функции интенсивности теплоисточника

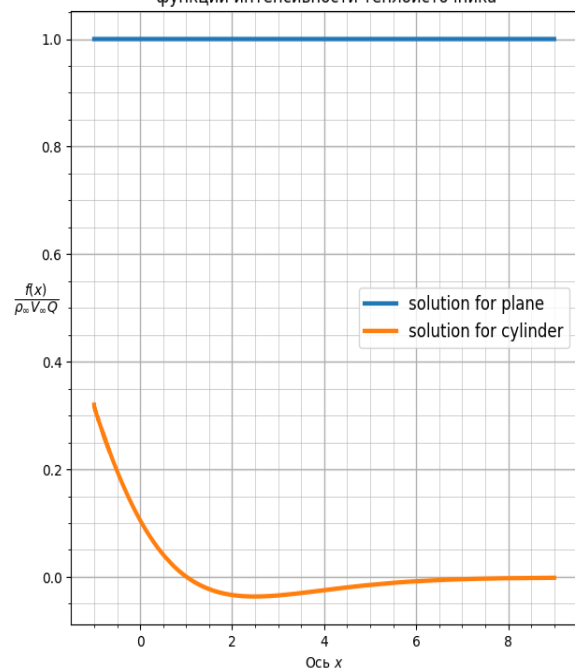


Конфигурация задачи: $L = 10$, $r_U = -x_U = 10$

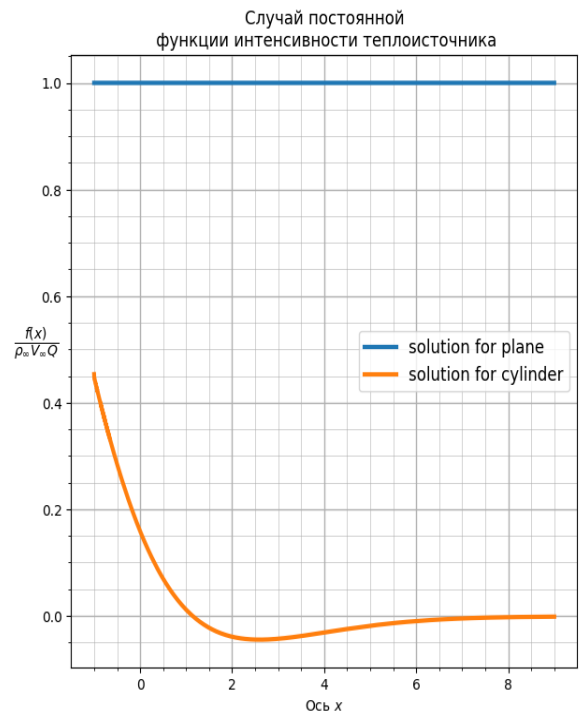
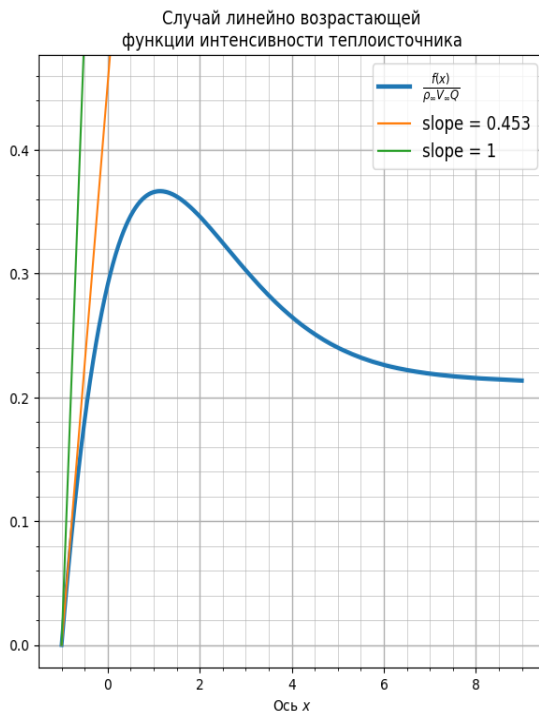
Случай линейно возрастающей
функции интенсивности теплоисточника



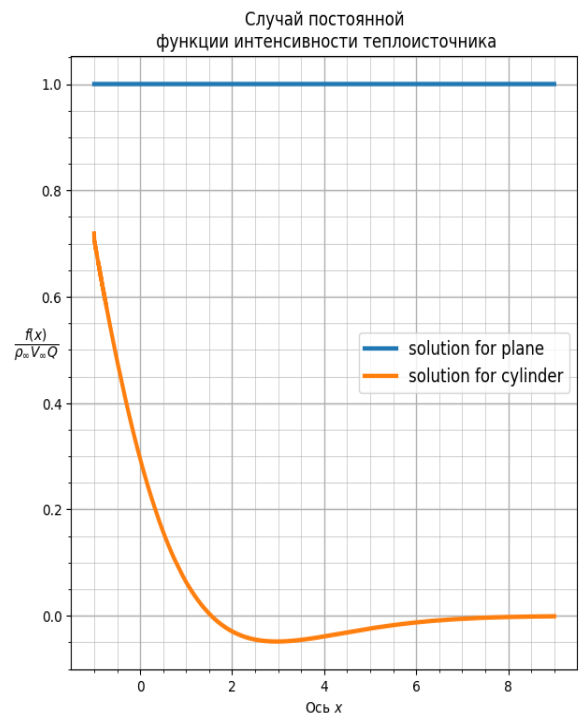
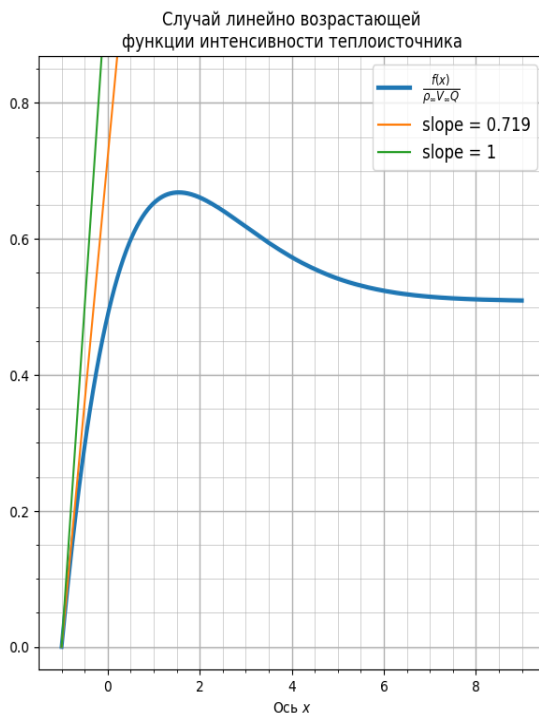
Случай постоянной
функции интенсивности теплоисточника



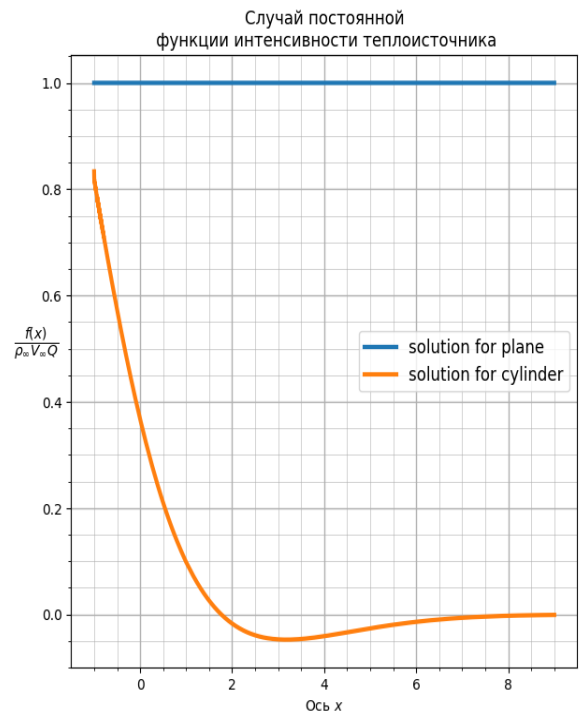
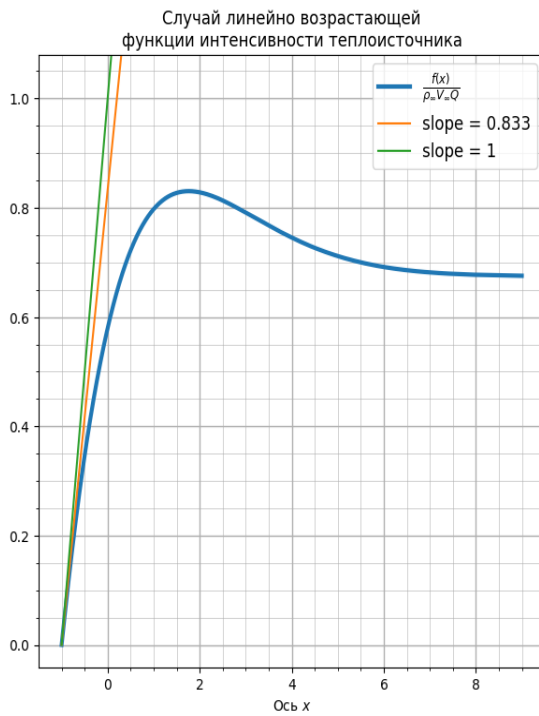
Конфигурация задачи: $L = 10, r_u = -x_u = 5$



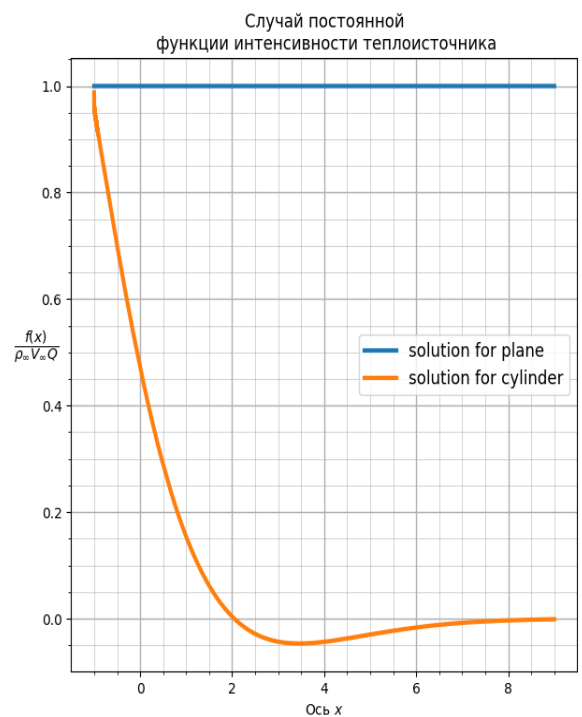
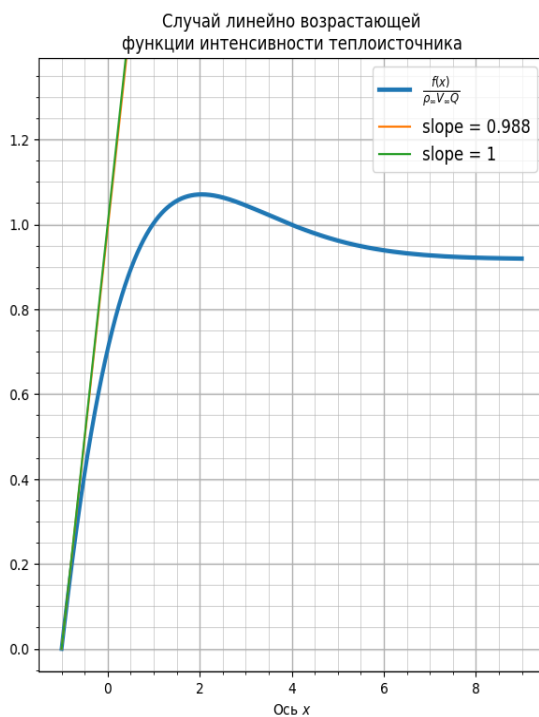
Конфигурация задачи: $L = 10, r_u = -x_u = 2$



Конфигурация задачи: $L = 10, r_U = -x_U = 1.5$



Конфигурация задачи: $L = 10, r_U = -x_U = 1.1$



Как видно, в окрестности начала тела угловой коэффициент функции линейной плотности подъемной силы для задачи с цилиндром и вправду стремится к соответствующему значению из задачи для плоскости. Таким образом, мы сопоставили два решения и убедились в справедливости предельного перехода.

Исследуем характер зависимости наклона касательной искомой функции линейной плотности подъемной силы от расстояния от оси Ox до источника тепловыделения r_u . Про-варьируем расстояние до теплоисточника r_u :

r_u	slope of $\frac{f(x)}{\rho_\infty V_\infty Q}$ in $x = -1$
1.5	0.833307
2	0.71883
5	0.453311
10	0.320115
50	0.143092
100	0.101172

В данной таблице записаны значения r_u и угловые коэффициенты функции $\frac{f(x)}{\rho_\infty V_\infty Q}$ в начальной точке $x = -1$, соответствующие конфигурации с данным r_u . Фактически в правом столбце записаны значения $\left. \frac{d}{dx} \right|_{x=-1} \left(\frac{f(x)}{\rho_\infty V_\infty Q} \right)$.

Можно заметить следующую закономерность: угловой коэффициент искомой функции линейной плотности подъемной силы (что эквивалентно значению самой функции в случае, если интенсивность задается как в постановке с плоскостью, то есть скачком) убывает с увеличением расстояния r_u согласно правилу

$$\left. \frac{d}{dx} \right|_{x=-1} \left(\frac{f(x)}{\rho_\infty V_\infty Q} \right) \sim \frac{1}{\sqrt{r_u}}.$$

Если же вернуться к постановке с постоянной функцией интенсивности источника тепловыделения, то соотношение будет не на производную, а на саму функцию линейной плотности подъемной силы:

$$\frac{f(x)}{\rho_\infty V_\infty Q} \sim \frac{1}{\sqrt{r_u}}.$$

Таким образом, получили зависимость, согласно которой линейная плотность подъемной силы обратно пропорциональна корню расстояния до теплоисточника r_u .

5. Заключение

В данной работе рассмотрены две задачи о влиянии источника тепловыделения на аэродинамические характеристики тела в сверхзвуковом потоке. В первой задаче было исследовано влияние теплоисточника на подъемную силу, оказываемую на плоскость. Во второй задаче же исследовалось влияние источника на подъемную силу цилиндрического тела.

В настоящем исследовании построены аналитические решения обеих задач, проведено сравнение получившихся решений. Также проверено, что решение задачи для цилиндрического тела асимптотически стремится к решению задачи для плоскости в начальной окрестности области определения. Получены зависимости линейной плотности подъемной силы от продольной координаты при различных параметрах задачи, а также выявлен характер зависимости линейной плотности подъемной силы от расстояния до источника тепловыделения.

В дальнейшем планируется отказаться от предположений, позволяющих линеаризовать задачу, и решить ее в полной – нелинейной постановке.

Список литературы

- [1] *К.В. Краснобаев, Р. А. Сюняев.* "Расчет обтекания рентгеновского источника звездным ветром". Изв. АН СССР. Серия МЖГ, №4, 1983, с. 106-111.
- [2] *К.В. Краснобаев.* "Сверхзвуковое обтекание слабых источников излучения". Изв. АН СССР. Серия МЖГ, №4, 1984, с. 133-136.
- [3] *С.И. Арафайлов.* "Влияние энерговыделения в ударном слое на сверхзвуковой полет". Изв. АН СССР. Серия МЖГ, №4, 1990.
- [4] *П.Ю. Георгиевский, В.А. Левин.* "Сверхзвуковое обтекание тела при подводе тепла перед ним". Тр. мат. ин-та АН СССР 1989. т.186. с.197-202.
- [5] *М.И. Фоллэ.* "Аэромеханика и газовая динамика". 2001. №1. с. 82-85